

Домашняя работа 1

Поток Мат Стат 22.1

Косогова Мария

ИСУ 466310

3.1 Дисперсия ежедневной доходности акции 0,04%. Сколько дней нужно наблюдать, чтобы стандартная ошибка оценки средней доходности была не более 0,01%?

$$\sigma^2 = 0,04$$

$$SE \leq 0,01$$

n - ?

$$\text{Если } \sigma^2 = 0,04 \Rightarrow \sigma = 0,2$$

$$SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Rightarrow \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq 0,01$$

$$\Rightarrow \frac{0,2}{\sqrt{n}} \leq 0,01 \Rightarrow \sqrt{n} \geq 20$$

$$\Rightarrow n \geq 400$$

Ответ: нужно наблюдать 400 дней

3.2 Время обслуживания клиента в банке — экспоненциальная СВ со средним 5 мин. Какова вероятность, что за 8 часов (480 мин) будет обслужено более 100 клиентов?

$$t = 480$$

$$n = 100$$

$$E X_i = 5$$

$$\lambda = \frac{1}{5}$$

$$P = ?$$

$$\mu = \lambda t \Rightarrow \mu = \frac{1}{5} \cdot 480 = 96$$

$$\sigma = \sqrt{\mu} \Rightarrow \sigma = \sqrt{96} = 9,798$$

$$z = \frac{100 - 96}{9,798} \Rightarrow z \approx 0,408$$

$$P(z > 0,408) = 1 - \Phi(0,408) = 1 - 0,655 = 0,345$$

Ответ: $P = 0,3415$ (или 34,15%)

3.3 Смоделируйте игру: на каждом шаге вы получаете +1 вероятностью 0,49 и -1 с вероятностью 0,51. Какова вероятность, что после 1000 шагов вы в плюсе? Используйте ЦПТ для приближённого расчёта и сравните с симуляцией.

$$n = 1000 \quad E X_i = 1 \cdot 0,49 + (-1) \cdot 0,51 = -0,02$$

$$X_1 = +1 \quad E X_i^2 = 1^2 \cdot 0,49 + (-1)^2 \cdot 0,51 = 1$$

$$p_1 = 0,49 \quad D X_i = 1 - (-0,02)^2 \Rightarrow D X_i = 0,9996$$

$$X_2 = -1 \quad E S_n = 1000 \cdot (-0,02) = -20$$

$$p_2 = 0,51 \quad D S_n = 1000 \cdot 0,9996 = 999,6$$

$$\sigma = \sqrt{999,6} = 31,616$$

$$P(S_n > 0) = Z_n = \frac{0 + 20}{31,616} \approx 0,6326$$

$$P(S_n > 0,6326) = 1 - \Phi(0,6326) = 1 - 0,7365 = 0,2635 \quad (\text{симуляция} - 0,264)$$

Ответ: по ЦПТ - 0,2635 ; симуляция - 0,264